

Manuel de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation

Groupes frigorifiques, centrales de traitement d'air et réseaux aérauliques — Site de production Sud

Référence	MT-HVAC-2026-007	Version	5.2
Auteur	Service Maintenance Technique — Sylvie Rochefort, responsable énergie et fluides	Date	30/06/2026
Entité	Direction Industrielle — Pôle Utilités	Diffusion	Diffusion interne — Exploitation et sous-traitants

Résumé

Ce manuel décrit l'ensemble des opérations de conduite, de maintenance préventive et de dépannage des installations aérauliques et frigorifiques du site de production Sud : deux groupes de production d'eau glacée à vis de 640 kW frigorifiques, six centrales de traitement d'air double flux, une salle propre ISO 7 équipée de filtres HEPA H14, 48 ventilo-convecteurs et deux tours aéroréfrigérantes ouvertes. Il fixe les gammes d'intervention, les périodicités, les valeurs de référence attendues et les critères de déclenchement d'une action corrective. Il intègre les obligations réglementaires liées aux fluides frigorigènes fluorés, au contrôle périodique d'étanchéité et à la surveillance du risque légionelle sur les tours aéroréfrigérantes.

Mots-clés : climatisation · groupe frigorifique · filtre HEPA · centrale de traitement d'air · fluide frigorigène · détendeur · évaporateur · condenseur · COP · aéraulique

Sommaire

1. Présentation générale des installations et périmètre du manuel
2. Groupes de production d'eau glacée et cycle frigorifique
3. Fluides frigorigènes, réglementation F-Gas et contrôle d'étanchéité
4. Centrales de traitement d'air : composition et conduite
5. Filtration de l'air : classes ISO 16890, filtres HEPA et salle propre
6. Réseaux aérauliques, équilibrage et mesures de débit
7. Unités terminales, ventilo-convecteurs et régulation locale
8. Tours aéroréfrigérantes et maîtrise du risque légionelle
9. Régulation, gestion technique du bâtiment et stratégies de consigne
10. Plan de maintenance préventive et gammes d'intervention
11. Performance énergétique : indicateurs, suivi et pistes d'optimisation
12. Diagnostic de pannes, consignation et sécurité d'intervention

1. Présentation générale des installations et périmètre du manuel

Inventaire des équipements, architecture des réseaux et principes de conduite retenus pour l'ensemble du site.

Le site de production Sud couvre 18 400 mètres carrés répartis entre un atelier de fabrication, une zone logistique, une salle propre de conditionnement et un bâtiment tertiaire. La production de froid est centralisée : deux groupes de production d'eau glacée à compresseurs à vis, d'une puissance frigorifique nominale de 640 kW chacun, alimentent un réseau primaire en boucle fermée maintenu entre 7 et 12 degrés Celsius. Un ballon tampon de 4 000 litres est intercalé sur le retour afin de limiter les cycles courts du compresseur et de stabiliser la température de départ lors des variations rapides de charge liées aux séquences de production.

La distribution secondaire dessert six centrales de traitement d'air double flux à récupération, dimensionnées entre 4 000 et 22 000 mètres cubes par heure, ainsi que 48 ventilo-convecteurs quatre tubes répartis dans les bureaux et salles de réunion. Le rejet de chaleur au condenseur s'effectue via deux tours aéroréfrigérantes ouvertes à circuit d'eau recirculée, installées en toiture technique. Le chauffage est assuré par deux chaudières gaz à condensation de 450 kW alimentant un réseau haute température pour les batteries chaudes des centrales et un réseau basse température pour les planchers chauffants du bâtiment tertiaire.

Le présent manuel s'applique à l'ensemble de ces équipements ainsi qu'aux réseaux aérauliques associés : gaines de soufflage et de reprise, registres, bouches, clapets coupe-feu et caissons de filtration terminale. Il ne couvre pas les installations de production d'air comprimé, le réseau vapeur ni les systèmes d'extraction spécifiques des postes de travail, qui font l'objet de manuels distincts. Les opérations décrites sont réparties entre l'équipe de maintenance interne, habilitée aux interventions de niveau 1 et 2 au sens de la norme NF X 60-000, et le titulaire du marché de maintenance multitechnique pour les niveaux 3 à 5, notamment toute intervention sur circuit frigorifique.

Inventaire synthétique des équipements suivis

Repère	Équipement	Caractéristique	Année	Criticité
GF-01	Groupe eau glacée à vis	640 kW froid, R-513A	2019	Critique
GF-02	Groupe eau glacée à vis	640 kW froid, R-513A	2019	Critique
CTA-01	Centrale double flux salle propre	22 000 m³/h, HEPA H14	2021	Critique
CTA-02 à 04	Centrales double flux atelier	12 000 à 18 000 m³/h	2015	Majeure
CTA-05 et 06	Centrales double flux tertiaire	4 000 à 6 000 m³/h	2015	Standard
TAR-01 et 02	Tours aéroréfrigérantes ouvertes	780 kW rejetés chacune	2019	Critique

Repère	Équipement	Caractéristique	Année	Criticité
CH-01 et 02	Chaudières gaz à condensation	450 kW chacune	2017	Majeure
VC-01 à 48	Ventilo-convecteurs 4 tubes	1,2 à 4,5 kW	2015-2021	Standard

Point d'attention. Toute intervention sur un circuit contenant un fluide frigorigène fluoré est réservée aux opérateurs titulaires d'une attestation d'aptitude en cours de validité, dans une entreprise détentrice d'une attestation de capacité.

2. Groupes de production d'eau glacée et cycle frigorifique

Comprendre le cycle thermodynamique est indispensable pour interpréter les relevés de pressions et de températures et diagnostiquer une dérive.

Le cycle frigorifique à compression mécanique de vapeur repose sur quatre transformations successives. Au compresseur, le fluide à l'état vapeur basse pression est comprimé jusqu'à la haute pression, ce qui élève sa température au-dessus de celle du fluide de refroidissement. Au condenseur, il cède sa chaleur et se liquéfie à pression constante. Au détendeur, il subit une détente isenthalpe qui abaisse brutalement sa pression et sa température. À l'évaporateur enfin, il absorbe la chaleur de l'eau glacée à refroidir et repasse à l'état vapeur. Les groupes du site utilisent des compresseurs à vis bi-rotor à tiroir de régulation continue, permettant une modulation de puissance de 25 à 100 % sans cyclage.

La surchauffe à l'aspiration et le sous-refroidissement au condenseur constituent les deux indicateurs de réglage les plus importants. La surchauffe, différence entre la température réelle du gaz aspiré et la température de saturation correspondant à la basse pression, doit être maintenue entre 5 et 8 kelvins. Une surchauffe trop faible expose le compresseur à un retour de liquide destructeur pour les paliers ; une surchauffe trop élevée traduit un manque de charge ou un détendeur mal réglé et dégrade la puissance frigorifique. Le sous-refroidissement, compris entre 4 et 7 kelvins en fonctionnement nominal, garantit que le fluide arrive au détendeur à l'état strictement liquide, sans bulle de gaz qui provoquerait un sifflement caractéristique et une perte de capacité.

La lecture des pressions doit toujours être convertie en températures de saturation à l'aide de la table du fluide considéré, seule grandeur physiquement comparable aux températures d'eau mesurées. Sur GF-01 en régime nominal avec une eau glacée produite à 7 degrés Celsius, la basse pression correspond à une température de saturation de 2 degrés Celsius, soit un pincement à l'évaporateur de 5 kelvins. Un pincement supérieur à 8 kelvins signale un encrassement de l'évaporateur, une présence d'huile dans le faisceau ou un débit d'eau insuffisant. Côté condenseur, un pincement supérieur à 10 kelvins oriente vers un entartrage du faisceau ou une dégradation des performances de la tour aéroréfrigérante associée.

Valeurs de référence en fonctionnement nominal — GF-01 et GF-02

Paramètre	Valeur attendue	Seuil d'alerte	Seuil de défaut	Cause probable si dérive
Surchauffe à l'aspiration	5 à 8 K	< 3 K ou > 12 K	< 2 K ou > 18 K	Détendeur, charge fluide
Sous-refroidissement	4 à 7 K	< 2 K ou > 10 K	< 1 K	Manque de charge, incondensables
Pincement évaporateur	4 à 6 K	> 8 K	> 11 K	Encrassement, huile, débit d'eau
Pincement condenseur	5 à 8 K	> 10 K	> 14 K	Entartrage, tour dégradée
Température refoulement	65 à 85 °C	> 95 °C	> 105 °C	Taux de compression excessif
Delta T eau glacée	5 K	< 3 K ou > 7 K	< 2 K	Débit primaire, vanne trois voies

Paramètre	Valeur attendue	Seuil d'alerte	Seuil de défaut	Cause probable si dérive
Intensité compresseur	Selon charge	> 105 % nominal	> 115 % nominal	HP élevée, palier usé

Point d'attention. Ne jamais interpréter une pression isolément. Un couple pression-température cohérent avec la table du fluide est la seule base de diagnostic valable ; un écart révèle soit un incondensable, soit une erreur d'instrument.

3. Fluides frigorigènes, réglementation F-Gas et contrôle d'étanchéité

La transition réglementaire vers des fluides à faible potentiel de réchauffement global impose d'anticiper la fin de disponibilité des fluides à fort GWP.

Les groupes GF-01 et GF-02 fonctionnent au R-513A, mélange azéotropique à faible glissement de température, dont le potentiel de réchauffement global s'établit à 631. Ce fluide a été retenu lors du remplacement de 2019 en substitution du R-134a afin d'anticiper les échéances du règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés. La charge unitaire de chaque groupe est de 178 kilogrammes, ce qui correspond à un tonnage équivalent CO2 de 112 tonnes, plaçant l'installation dans la catégorie soumise à un contrôle d'étanchéité trimestriel en l'absence de système de détection de fuite fixe, ou semestriel avec un tel système. Le site est équipé de détecteurs infrarouges fixes en local technique, ce qui ramène l'obligation à deux contrôles annuels.

Le contrôle d'étanchéité doit être réalisé par un opérateur attesté et donner lieu à l'inscription des résultats dans le registre de l'équipement, conservé pendant au moins cinq ans et tenu à disposition de l'autorité de contrôle. Il combine une méthode directe, par détecteur électronique de sensibilité inférieure ou égale à 5 grammes par an, et une méthode indirecte fondée sur l'analyse des paramètres de fonctionnement : pressions, températures, niveau de liquide au voyant, courant absorbé. Toute fuite détectée doit être réparée sans délai et faire l'objet d'un contrôle de vérification dans le mois suivant l'intervention.

Le calorifugeage des lignes frigorifiques mérite une attention particulière. La ligne d'aspiration, la plus froide du circuit, doit être isolée sur toute sa longueur par un isolant à cellules fermées d'épaisseur suffisante pour éviter toute condensation superficielle. Une isolation détériorée entraîne non seulement une perte thermique et une augmentation de la surchauffe, mais aussi un ruissellement qui provoque la corrosion externe des tubes en cuivre et, à terme, la perforation. Trois zones de calorifuge dégradé ont été relevées sur GF-02 lors de la dernière visite semestrielle et doivent être reprises avant la saison de forte charge.

Obligations réglementaires applicables aux équipements du site

- Registre d'équipement tenu à jour pour chaque groupe contenant plus de 5 tonnes équivalent CO2.
- Contrôle d'étanchéité semestriel en présence d'un système de détection fixe des fuites.
- Attestation de capacité de l'entreprise et attestation d'aptitude nominative des intervenants.
- Récupération obligatoire du fluide avant toute intervention ouvrant le circuit, jamais de rejet à l'atmosphère.
- Bordereau de suivi de déchet dangereux pour tout fluide récupéré non réutilisable.
- Vérification annuelle du bon fonctionnement du système de détection fixe des fuites.
- Déclaration annuelle des quantités de fluide manipulées via le formulaire réglementaire.

Caractéristiques des fluides présents et échéances de substitution

Fluide	Équipement	Charge	GWP	Statut réglementaire
R-513A	GF-01, GF-02	178 kg par groupe	631	Autorisé, sous quota décroissant
R-410A	Splits bureaux (6 unités)	3,8 kg par unité	2 088	Substitution à programmer
R-32	Pompe à chaleur local serveurs	2,4 kg	675	Autorisé
R-134a	Groupe secours mobile	12 kg	1 430	Fin de service prévue 2027

Point d'attention. Le tonnage équivalent CO₂, et non la masse de fluide, détermine la périodicité du contrôle d'étanchéité. Un fluide à faible GWP permet donc une charge plus importante à contrainte réglementaire égale.

4. Centrales de traitement d'air : composition et conduite

Une centrale double flux enchaîne filtration, récupération, traitement thermique et ventilation : chaque section a ses propres critères de surveillance.

Les centrales de traitement d'air du site sont toutes de type double flux à récupération, organisées selon une séquence identique sur le circuit de soufflage : registre d'air neuf motorisé, préfiltre, échangeur récupérateur, batterie chaude à eau, batterie froide à eau glacée avec bac de condensats, ventilateur de soufflage à entraînement direct et variation de fréquence, puis filtre final. Le circuit de reprise comporte un filtre de reprise, la seconde section de l'échangeur récupérateur et le ventilateur d'extraction. Les registres d'air neuf, de reprise et de rejet sont commandés en séquence par la régulation pour ajuster le taux de recyclage.

CTA-01, dédiée à la salle propre, présente une architecture spécifique. Elle est équipée d'un récupérateur à roue à faible taux de fuite, exigence liée au risque de contamination croisée entre air repris et air neuf, et son filtre final est un caisson terminal HEPA de classe H14 installé au plus près du plafond soufflant plutôt qu'en centrale, afin d'éviter toute recontamination du réseau en aval de la filtration absolue. Elle fonctionne en surpression contrôlée de 15 pascals par rapport aux locaux adjacents, valeur maintenue par un asservissement du ventilateur d'extraction à une sonde de pression différentielle.

La conduite quotidienne s'appuie sur trois grandeurs remontées à la GTB : le débit soufflé, la pression différentielle aux bornes de chaque étage de filtration, et les températures amont et aval de chaque batterie. Toute variation du débit soufflé supérieure à 10 % à consigne de vitesse constante signale un colmatage de filtre, un registre bloqué ou une ouverture de gaine. La comparaison entre la température de reprise et la température de soufflage permet de vérifier l'efficacité de la récupération, dont le rendement doit rester supérieur à 68 % sur les centrales à roue et 55 % sur les centrales à plaques.

Paramètres de conduite par centrale

Centrale	Débit nominal (m³/h)	Consigne soufflage	Récupération	Régime
CTA-01 salle propre	22 000	19 °C ± 1 K	Roue, 74 %	Continu 24/7
CTA-02 atelier nord	18 000	Compensation extérieure	Plaques, 58 %	5 h - 22 h
CTA-03 atelier sud	16 000	Compensation extérieure	Plaques, 57 %	5 h - 22 h
CTA-04 logistique	12 000	16 °C minimum	Plaques, 55 %	6 h - 20 h
CTA-05 bureaux R+1	6 000	21 °C ± 1 K	Roue, 71 %	7 h - 19 h
CTA-06 bureaux R+2	4 000	21 °C ± 1 K	Roue, 70 %	7 h - 19 h

Point d'attention. Le bac de condensats de la batterie froide doit être siphonné avec une garde d'eau supérieure à la dépression du caisson. Un siphon sous-dimensionné se désamorce et provoque un débordement dans la gaine de soufflage.

5. Filtration de l'air : classes ISO 16890, filtres HEPA et salle propre

La filtration conditionne à la fois la qualité de l'air intérieur, la protection des batteries et la consommation des ventilateurs.

La classification des filtres à air généraux repose depuis 2018 sur la norme ISO 16890, qui a remplacé l'ancienne norme EN 779 et ses classes G et F. La nouvelle classification exprime directement l'efficacité du filtre vis-à-vis des particules d'un diamètre aérodynamique donné : ISO ePM1 pour les particules inférieures à un micromètre, ISO ePM2,5 et ISO ePM10 pour les fractions correspondantes, chaque classe étant assortie d'un pourcentage d'efficacité minimale. Un filtre ISO ePM1 60 % arrête ainsi au moins 60 % des particules inférieures à un micromètre, fraction la plus pénétrante dans l'appareil respiratoire et la plus corrélée aux effets sanitaires.

Les filtres absolus HEPA et ULPA relèvent d'un référentiel distinct, la norme EN 1822, fondée sur la détermination du diamètre de particule le plus pénétrant, généralement compris entre 0,1 et 0,3 micromètre. Un filtre H14 doit présenter une efficacité globale d'au moins 99,995 % et une efficacité locale d'au moins 99,975 % en tout point de sa surface. Cette exigence locale impose un test d'intégrité in situ par balayage au photomètre après chaque remplacement, afin de détecter une fuite ponctuelle au niveau du média, du cadre ou du joint d'étanchéité entre le filtre et son logement. Une fuite au joint peut anéantir la performance d'un filtre par ailleurs intact.

La stratégie de filtration retenue sur CTA-01 est à trois étages : un préfiltre ISO ePM10 60 % en entrée d'air neuf, un filtre intermédiaire ISO ePM1 80 % avant le ventilateur, et le caisson terminal H14 en plafond de salle propre. Cet étagement protège le filtre absolu, dont le coût unitaire est vingt fois supérieur à celui d'un préfiltre, et prolonge sa durée de vie de trois à cinq ans contre moins d'un an sans préfiltration efficace. La salle propre est classée ISO 7 en activité, ce qui limite à 352 000 le nombre de particules de 0,5 micromètre par mètre cube, avec un taux de renouvellement d'air maintenu à 45 volumes par heure.

Règles de remplacement des médias filtrants

- Remplacer sur atteinte de la perte de charge finale, jamais sur la seule échéance calendaire.
- Arrêter la centrale et consigner avant ouverture du caisson de filtration.
- Porter un appareil de protection respiratoire FFP2 lors de la dépose d'un filtre colmaté.
- Ensacher immédiatement le filtre déposé et l'évacuer en déchet, sans le secouer ni le nettoyer.
- Vérifier le sens de montage indiqué par la flèche et l'absence de pli écrasé sur le média.
- Contrôler l'état et la continuité du joint périphérique avant fermeture du caisson.
- Réaliser un test d'intégrité au photomètre après tout remplacement de filtre HEPA.
- Réinitialiser la référence de perte de charge dans la GTB après remplacement.

Plan de filtration et critères de remplacement

Étage	Classe	Delta P initial	Delta P final	Périodicité indicative
Préfiltre air neuf CTA-01	ISO ePM10 60 %	55 Pa	180 Pa	3 mois
Filtre intermédiaire CTA-01	ISO ePM1 80 %	95 Pa	300 Pa	9 à 12 mois
Caisson terminal salle propre	HEPA H14	180 Pa	500 Pa	36 à 60 mois
Préfiltre CTA-02 à 04	ISO ePM10 50 %	50 Pa	180 Pa	4 mois
Filtre final CTA-02 à 04	ISO ePM1 60 %	85 Pa	280 Pa	12 mois
Filtre de reprise toutes CTA	ISO ePM10 50 %	45 Pa	160 Pa	6 mois

Point d'attention. Un filtre colmaté ne filtre pas mieux : au-delà de la perte de charge finale, le risque de percement du média et de relargage des particules retenues augmente, tout comme la consommation du ventilateur.

6. Réseaux aérauliques, équilibrage et mesures de débit

Un réseau déséquilibré fournit trop d'air aux locaux proches de la centrale et pas assez aux extrémités, quelle que soit la qualité de la centrale.

L'équilibrage aéraulique consiste à répartir le débit total soufflé conformément aux débits nominaux définis par local, en agissant sur les registres de branche et les bouches terminales. La méthode proportionnelle reste la référence : elle consiste à mesurer l'ensemble des bouches d'une branche, à identifier la bouche index présentant le rapport débit mesuré sur débit nominal le plus faible, puis à réduire progressivement les autres bouches pour aligner leur rapport sur celui de l'index, avant de reprendre le réglage global au niveau du registre de branche. Cette approche garantit que le réglage reste valide lorsque le débit total varie.

Les mesures sont réalisées au cône de mesure associé à un anémomètre à fil chaud pour les bouches, et par la méthode des points d'exploration selon un maillage log-Tchebycheff pour les mesures en gaine. La précision attendue est de plus ou moins 10 % sur le débit de chaque bouche et de plus ou moins 5 % sur le débit total de branche. Le dernier rapport d'équilibrage de l'atelier nord, réalisé en 2023, fait apparaître trois bouches hors tolérance, dont une à moins 34 % de son débit nominal, écart directement corrélé aux plaintes d'inconfort thermique enregistrées sur ce secteur.

L'étanchéité des réseaux constitue le second facteur de performance. La classe d'étanchéité, définie de A à D par ordre croissant de performance, détermine le débit de fuite admissible par mètre carré de surface de gaine sous une pression d'essai donnée. Les réseaux du site ont été spécifiés en classe B, mais le test réalisé sur un tronçon échantillon de l'atelier sud révèle un débit de fuite correspondant seulement à la classe A, soit un taux de fuite deux fois supérieur à l'exigence contractuelle. Les points de fuite se concentrent sur les jonctions à emboîtement non ruban-adhésivées et sur les piquages de dérivation posés lors de modifications successives de l'implantation des machines.

Résultats d'équilibrage — atelier nord, campagne de contrôle

Bouche	Local	Débit nominal (m³/h)	Débit mesuré	Écart	Statut
S-N-01	Ligne d'assemblage 1	1 800	1 910	+6,1 %	Conforme
S-N-04	Ligne d'assemblage 2	1 800	1 745	-3,1 %	Conforme
S-N-07	Poste de contrôle qualité	900	594	-34,0 %	Non conforme
S-N-09	Zone de préparation	1 200	1 043	-13,1 %	Non conforme
S-N-12	Magasin outillage	600	692	+15,3 %	Non conforme
S-N-15	Local de charge batteries	1 500	1 462	-2,5 %	Conforme

Point d'attention. *Ne jamais compenser un déséquilibre local en augmentant la vitesse du ventilateur : la puissance absorbée varie avec le cube du débit, et le local déficitaire reste déficitaire.*

7. Unités terminales, ventilo-convecteurs et régulation locale

Les unités terminales constituent l'interface entre l'installation et l'occupant : la majorité des réclamations y trouve son origine.

Les 48 ventilo-convecteurs du site sont de type quatre tubes, disposant donc d'une batterie chaude et d'une batterie froide alimentées indépendamment, ce qui autorise le chauffage et le rafraîchissement simultanés dans des locaux d'orientation différente. Chaque unité comporte un ventilateur tangentiel à trois vitesses, un filtre plan lavable, un bac de récupération des condensats avec pompe de relevage pour les unités en faux plafond, et deux vannes deux voies motorisées commandées par un régulateur local recevant la consigne d'ambiance. La bande morte entre consigne de chaud et consigne de froid est réglée à 2 kelvins pour éviter tout fonctionnement antagoniste des deux batteries.

Les défaillances les plus fréquentes concernent le circuit de condensats. Le bac de récupération, situé sous la batterie froide, collecte l'eau issue de la condensation de l'humidité de l'air lorsque la température de surface de la batterie descend sous le point de rosée de l'air ambiant. L'encrassement progressif du bac par les poussières et le développement d'un biofilm obstruent l'évacuation et provoquent un débordement dans le faux plafond, dommage à fort impact car il endommage les dalles, les luminaires et parfois les équipements informatiques situés en dessous. Le nettoyage semestriel du bac et le contrôle du bon fonctionnement de la pompe de relevage sont donc des opérations prioritaires.

Le réglage des vannes motorisées mérite une vérification systématique lors des visites. Une vanne restée bloquée en position ouverte sur la batterie chaude provoque une surconsommation permanente et un inconfort en saison chaude, situation détectée sur quatre unités du bâtiment tertiaire lors de la dernière campagne. Le symptôme caractéristique est une température de retour d'eau chaude anormalement élevée en période de non-chauffage. La vérification s'effectue en forçant la commande depuis le régulateur local et en contrôlant à la main la variation de température du tube en aval de la vanne.

Gamme de maintenance semestrielle d'un ventilo-convecteur

- Nettoyage ou remplacement du filtre plan, contrôle de l'absence de déchirure du média.
- Nettoyage du bac à condensats, désinfection et contrôle de la pente d'évacuation.
- Essai de la pompe de relevage et contrôle du fonctionnement du détecteur de niveau haut.
- Dépoussiérage des ailettes de la batterie par aspiration, sans les déformer.
- Contrôle du serrage des connexions électriques et de l'absence de trace d'échauffement.
- Manœuvre des vannes motorisées en position ouverte et fermée, contrôle de la course.
- Mesure des températures d'entrée et de sortie d'air et comparaison au relevé précédent.
- Contrôle du niveau sonore aux trois vitesses et de l'absence de vibration anormale.

Point d'attention. Une pompe de relevage qui fonctionne en permanence signale soit une fuite de la vanne froide, soit une infiltration extérieure. Le débit de condensat doit être nul lorsque la batterie froide est fermée.

8. Tours aéroréfrigérantes et maîtrise du risque légionelle

Les tours ouvertes dispersent un aérosol dans l'environnement : elles constituent l'installation la plus sensible du site au titre de la réglementation des installations classées.

Les deux tours aéroréfrigérantes TAR-01 et TAR-02 assurent le rejet de la chaleur des condenseurs des groupes de production d'eau glacée. Elles fonctionnent sur le principe du refroidissement évaporatif : l'eau du circuit est dispersée sur un corps d'échange à contre-courant d'un flux d'air ascendant, et l'évaporation d'une fraction du débit abaisse la température de l'eau résiduelle jusqu'à une valeur proche de la température humide de l'air extérieur. Ce principe est thermodynamiquement très efficace mais il produit un aérosol susceptible de véhiculer des bactéries du genre *Legionella* si l'eau du circuit est contaminée.

L'installation relève de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, au régime de l'enregistrement compte tenu de la puissance thermique évacuée. Elle est à ce titre soumise à une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion, révisée au moins tous les ans et après toute modification notable, à un plan d'entretien préventif, et à des analyses mensuelles de dénombrement de *Legionella pneumophila*. Le seuil de 1 000 UFC par litre déclenche des actions correctives et un renforcement de la surveillance ; le seuil de 100 000 UFC par litre impose l'arrêt immédiat de l'installation, sa vidange, sa désinfection et l'information du préfet.

Le traitement de l'eau associe une biocide oxydant en continu, un dispersant anti-biofilm et un inhibiteur d'entartrage et de corrosion, avec un pilotage automatique par sonde de potentiel d'oxydoréduction et de conductivité. La purge de déconcentration est asservie à la conductivité afin de maintenir un facteur de concentration inférieur à 4, au-delà duquel le risque d'entartrage du corps d'échange devient significatif. Une dérive du potentiel redox sous 550 millivolts pendant plus de deux heures déclenche une alarme prioritaire remontée à l'astreinte, car elle traduit une rupture de la barrière biocide.

Surveillance des tours aéroréfrigérantes — paramètres et périodicités

Paramètre	Périodicité	Valeur cible	Seuil d'action
Dénombrement <i>Legionella pneumophila</i>	Mensuelle	< 1 000 UFC/L	≥ 1 000 UFC/L : plan d'action
Potentiel d'oxydoréduction	Continu	600 à 750 mV	< 550 mV pendant 2 h
Conductivité du circuit	Continu	< 1 600 µS/cm	> 1 800 µS/cm : purge forcée
pH du circuit	Hebdomadaire	7,2 à 8,5	Hors plage : correction
Contrôle visuel du corps d'échange	Mensuelle	Absence de dépôt et de biofilm	Dépôt visible : nettoyage
Vidange, nettoyage et désinfection complète	Annuelle	—	Obligatoire avant remise en service
Contrôle des dévésiculeurs	Trimestrielle	Aucun élément manquant	Élément absent : remplacement

Point d'attention. Toute intervention à l'intérieur d'une tour impose l'arrêt des ventilateurs, la consignation électrique, le port d'un appareil de protection respiratoire et l'absence de production d'aérosol par nettoyage haute pression sans désinfection préalable.

9. Régulation, gestion technique du bâtiment et stratégies de consigne

La performance d'une installation bien conçue se perd intégralement dans une régulation mal paramétrée.

La gestion technique du bâtiment centralise l'ensemble des points de mesure et de commande sur un automate programmable communiquant en BACnet/IP avec les régulateurs terminaux en Modbus RTU. Elle assure l'ordonnancement horaire, la cascade des groupes frigorifiques, la régulation de la température de départ d'eau glacée en fonction de la charge, le pilotage des centrales de traitement d'air et la gestion des alarmes avec transfert vers l'astreinte. Le nombre total de points supervisés s'élève à 1 840, dont 620 points physiques et le solde en points calculés et virtuels.

La stratégie de loi d'eau glissante sur le réseau d'eau glacée constitue le principal levier d'économie. Plutôt que de maintenir une température de départ fixe à 7 degrés Celsius toute l'année, la consigne est remontée jusqu'à 11 degrés Celsius lorsque la charge appelée descend sous 55 % et que l'humidité relative des locaux reste maîtrisée. Chaque kelvin gagné sur la température d'évaporation améliore le coefficient de performance du groupe d'environ 3 %. La contrainte réside dans la déshumidification : au-delà de 9 degrés Celsius de départ, les batteries froides ne descendent plus sous le point de rosée et la maîtrise de l'humidité de la salle propre n'est plus assurée, ce qui interdit d'appliquer cette stratégie à la branche desservant CTA-01.

Le paramétrage des boucles PID mérite une revue périodique. Un gain proportionnel trop élevé provoque un pompage de la vanne autour de la consigne, avec une usure prématurée du servomoteur et des oscillations de température perceptibles par les occupants ; un temps intégral trop long laisse subsister un écart statique permanent. La méthode de réglage retenue est celle de Ziegler-Nichols en boucle fermée pour l'initialisation, suivie d'un affinage manuel sur observation de la réponse à un échelon de consigne. Toute modification de paramètre doit être consignée dans le journal de configuration de la GTB avec la valeur antérieure, la valeur nouvelle, la date et l'auteur.

Principales alarmes GTB et conduite à tenir

Code	Libellé	Niveau	Délai d'intervention	Première action
AL-101	Défaut haute pression groupe frigorifique	Critique	Immédiat	Vérifier tour et débit condenseur
AL-104	Défaut basse pression groupe frigorifique	Critique	Immédiat	Vérifier débit eau glacée et charge
AL-118	Antigel batterie CTA	Critique	Immédiat	Contrôler vanne chaude et registre air neuf
AL-203	Colmatage filtre, delta P final atteint	Majeur	72 heures	Programmer le remplacement
AL-207	Débit de soufflage hors tolérance	Majeur	24 heures	Vérifier registres et courroies
AL-311	Redox tour aéroréfrigérante bas	Critique	Immédiat	Contrôler dosage biocide

Code	Libellé	Niveau	Délai d'intervention	Première action
AL-402	Dérive température salle propre	Majeur	4 heures	Vérifier consigne et débit CTA-01
AL-505	Niveau haut bac condensats VC	Mineur	5 jours	Nettoyer bac et tester pompe

Point d'attention. Une alarme acquittée sans traitement reste un défaut actif. L'acquiescement supprime la signalisation, jamais la cause.

10. Plan de maintenance préventive et gammes d'intervention

La périodicité des opérations découle de la criticité de l'équipement, de son âge et du retour d'expérience consigné dans la GMAO.

Le plan de maintenance préventive s'organise en quatre niveaux de périodicité : hebdomadaire pour les rondes de surveillance et les relevés, mensuel pour les contrôles de premier niveau, semestriel pour les opérations d'entretien courant, et annuel pour les visites approfondies incluant les contrôles réglementaires. Chaque gamme est décrite par une fiche d'opération précisant le mode opératoire, les outillages nécessaires, les équipements de protection individuelle requis, les valeurs de référence attendues et les critères de déclenchement d'une action corrective. Le taux de réalisation du préventif est suivi mensuellement et doit rester supérieur à 92 %.

La ronde hebdomadaire constitue le socle du dispositif. Elle mobilise un technicien pendant environ trois heures et couvre le relevé des pressions et températures des groupes frigorifiques, le contrôle visuel du voyant de liquide, la lecture des pertes de charge de filtration, la vérification de l'absence de bruit ou de vibration anormale, le contrôle du niveau d'eau des bacs de tour et la lecture des compteurs d'énergie. Les valeurs sont saisies directement sur tablette dans la GMAO, ce qui alimente automatiquement les courbes de tendance et déclenche une alerte en cas de sortie de plage.

L'analyse des tendances constitue le véritable apport de la maintenance préventive moderne par rapport à une simple exécution calendaire. La dérive lente d'un pincement au condenseur sur plusieurs semaines annonce un entartrage bien avant que le seuil d'alarme ne soit franchi, et permet de programmer un nettoyage lors d'un arrêt planifié plutôt que de subir un déclenchement en pleine période de charge. De même, la mesure trimestrielle de l'analyse vibratoire des paliers de ventilateur permet de détecter un défaut de roulement plusieurs mois avant la défaillance et d'anticiper l'approvisionnement de la pièce.

Synthèse du plan de maintenance préventive

Équipement	Hebdomadaire	Mensuel	Semestriel	Annuel
Groupes frigorifiques	Relevé P et T, voyant liquide	Contrôle huile, essai sécurités	Contrôle étanchéité, nettoyage condenseur	Analyse d'huile, contrôle réglementaire
Centrales de traitement d'air	Lecture delta P filtres	Contrôle courroies, registres	Remplacement filtres, nettoyage bac	Nettoyage échangeur, mesure débits
Tours aéroréfrigérantes	Niveau bac, appoint, redox	Prélèvement Legionella	Contrôle dévésiculeurs, corps d'échange	Vidange, nettoyage, désinfection
Ventilo-convecteurs	—	—	Filtre, bac, vannes, ailettes	Contrôle électrique complet
Chaudières gaz	Contrôle pression, allure	Analyse de combustion	Nettoyage corps de chauffe	Ramonage, contrôle réglementaire
Réseaux hydrauliques	—	Pression, appoint, purge	Contrôle qualité eau, débouage si besoin	Contrôle vases d'expansion

Point d'attention. Une gamme de maintenance qui ne comporte pas de valeur de référence attendue n'est pas exploitable : l'intervenant ne dispose d'aucun critère objectif pour décider d'une action corrective.

11. Performance énergétique : indicateurs, suivi et pistes d'optimisation

Le poste climatisation représente 41 % de la consommation électrique du site : son suivi fin conditionne l'atteinte des objectifs de sobriété.

L'efficacité d'un groupe frigorifique s'exprime par le rapport entre la puissance frigorifique produite et la puissance électrique absorbée, désigné EER en fonctionnement froid instantané. Ce ratio dépend fortement des températures de source : il augmente lorsque la température d'évaporation s'élève et lorsque la température de condensation s'abaisse. Comme un groupe fonctionne rarement à pleine charge, l'indicateur pertinent pour le suivi annuel est l'ESEER, moyenne pondérée de l'EER mesuré à 100, 75, 50 et 25 % de charge selon des coefficients représentatifs d'un profil d'exploitation typique. Les groupes du site affichent un ESEER constructeur de 5,42 ; la valeur mesurée sur l'exercice écoulé ressort à 4,61, soit une dégradation de 15 %.

L'écart entre performance nominale et performance mesurée s'explique par trois facteurs identifiés. Le premier est l'encrassement des condenseurs, qui élève la haute pression et donc le taux de compression : chaque kelvin de température de condensation en excès dégrade l'EER d'environ 2 à 3 %. Le deuxième est le fonctionnement fréquent à faible taux de charge, en dessous de la plage optimale des compresseurs à vis, du fait d'une cascade mal paramétrée qui maintient deux groupes en service là où un seul suffirait. Le troisième est la non-application de la loi d'eau glissante en dehors de la période estivale, par prudence excessive de l'exploitation.

Le plan de progrès énergétique vise un retour à un ESEER supérieur à 5,10 sous dix-huit mois. Il combine des actions de remise en état, notamment le nettoyage chimique des faisceaux de condenseur, des actions de reparamétrage sans investissement, comme la révision de la cascade et l'extension de la loi d'eau glissante, et des actions d'investissement à retour rapide comme la pose de variateurs de fréquence sur les pompes du circuit primaire, aujourd'hui à débit constant. Le gain cumulé est estimé à 187 MWh électriques par an, soit environ 9 % de la consommation du poste froid.

Indicateurs de performance et objectifs

Indicateur	Référence	Mesuré 2025	Objectif 2027	Levier principal
ESEER groupes frigorifiques	5,42	4,61	> 5,10	Nettoyage condenseurs, cascade
Consommation spécifique froid	0,21 kWh/kWh froid	0,24	< 0,20	Loi d'eau glissante
Puissance spécifique ventilateurs	1,45 kW/(m³/s)	1,78	< 1,50	Équilibrage, filtres, variation
Rendement récupération CTA à roue	74 %	68 %	> 72 %	Nettoyage roue, étanchéité
Taux de fuite fluide frigorigène	< 2 %/an	3,1 %/an	< 2 %/an	Reprise raccords, calorifuge

Indicateur	Référence	Mesuré 2025	Objectif 2027	Levier principal
Taux de réalisation du préventif	> 92 %	84 %	> 92 %	Charge d'équipe, planification

Point d'attention. Un indicateur de performance n'a de sens qu'à conditions de mesure comparables. Toute comparaison d'EER doit préciser les températures d'entrée et de sortie d'eau aux deux échangeurs et le taux de charge.

12. Diagnostic de pannes, consignation et sécurité d'intervention

Un arbre de décision structuré réduit le temps de diagnostic et évite les remplacements de composants sains.

Le diagnostic d'une installation frigorifique procède par élimination successive à partir du symptôme observé, en s'appuyant systématiquement sur le relevé des pressions converties en températures de saturation, des températures de fluide en quatre points du circuit et de l'intensité absorbée. Une haute pression élevée associée à un sous-refroidissement important oriente vers une surcharge en fluide ou la présence d'incondensables ; la même haute pression avec un sous-refroidissement normal oriente vers un défaut de rejet de chaleur au condenseur. Cette discrimination simple évite les deux erreurs de diagnostic les plus coûteuses : l'ajout de fluide sur un circuit déjà correctement chargé et le remplacement d'un compresseur sain.

Toute intervention sur un équipement doit être précédée d'une consignation formelle selon la procédure du site : identification de l'équipement et des énergies présentes, séparation, condamnation par cadenas individuel avec plaquette nominative, dissipation des énergies résiduelles, vérification d'absence de tension et, pour les circuits sous pression, isolement et mise à la pression atmosphérique de la partie concernée. Le régime de consignation est matérialisé par une attestation signée remise à l'intervenant, restituée en fin de travaux. Aucune intervention ne peut démarrer sur la seule base d'un arrêt de l'équipement depuis la GTB, qui ne constitue en aucun cas une consignation.

Les risques spécifiques aux installations HVAC doivent être présents à l'esprit lors de chaque intervention. Le risque de brûlure par contact avec les lignes de refoulement, dont la température dépasse fréquemment 90 degrés Celsius, le risque de projection de fluide frigorigène sous pression provoquant des gelures, le risque d'anoxie en local technique confiné en cas de fuite massive de fluide plus lourd que l'air, le risque biologique lié aux aérosols de tour aéroréfrigérante et aux filtres colmatés, et le risque de chute lors des interventions en toiture technique constituent les cinq familles principales. Chacune fait l'objet d'une mesure de prévention détaillée dans le plan de prévention annexé au marché de maintenance.

Points de contrôle avant remise en service après intervention

- Tirage au vide poussé sous 500 microns avec maintien vérifié pendant 30 minutes.
- Recharge par pesée en phase liquide, quantité consignée dans le registre de l'équipement.
- Contrôle d'étanchéité de tous les raccords ouverts au détecteur électronique.
- Vérification du réglage et de l'essai fonctionnel des pressostats de sécurité.
- Contrôle du sens de rotation du compresseur et de l'intensité absorbée sur les trois phases.
- Relevé complet des paramètres après stabilisation, comparaison aux valeurs de référence.
- Levée de consignation formelle et restitution de l'attestation signée.
- Saisie du compte rendu d'intervention dans la GMAO avec les valeurs relevées.

Arbre de diagnostic simplifié — symptômes et causes probables

Symptôme	HP	BP	Surchauffe	Cause la plus probable
Manque de froid	Basse	Basse	Élevée	Manque de charge ou fuite
Manque de froid	Élevée	Élevée	Normale	Défaut de rejet au condenseur
Déclenchement HP	Élevée	Normale	Normale	Tour dégradée, débit condenseur
Déclenchement HP	Élevée	Élevée	Faible	Surcharge en fluide
Déclenchement BP	Normale	Basse	Élevée	Filtre déshydrateur colmaté
Déclenchement BP	Basse	Basse	Basse	Débit d'eau glacée insuffisant
Givrage évaporateur	Normale	Basse	Élevée	Détendeur bloqué, humidité circuit
Bruit anormal compresseur	Variable	Variable	Très basse	Retour de liquide, coup de liquide